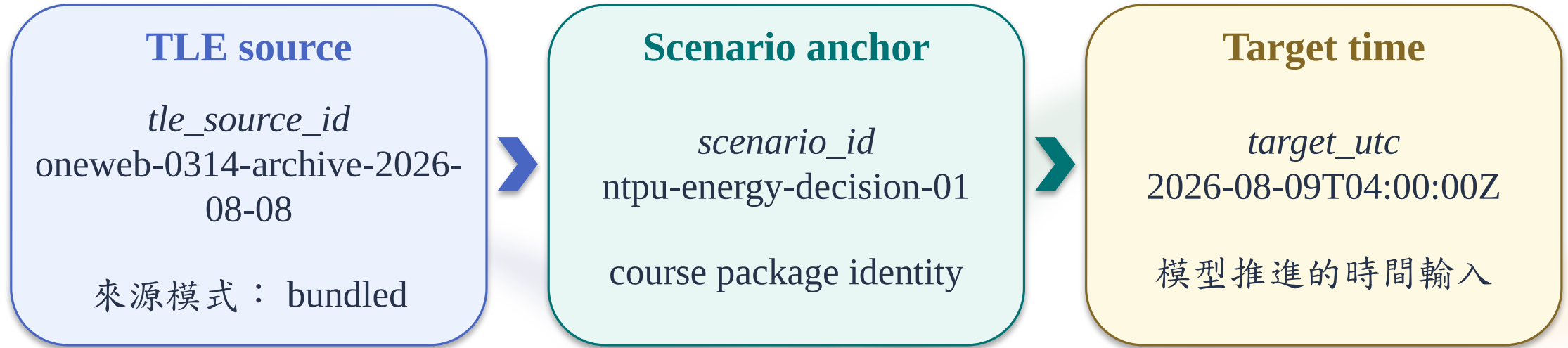


P098 | TLE 來源與 scenario anchor

來源識別、目標時間與 scenario identity 共同固定模型輸入

current source record | 待補



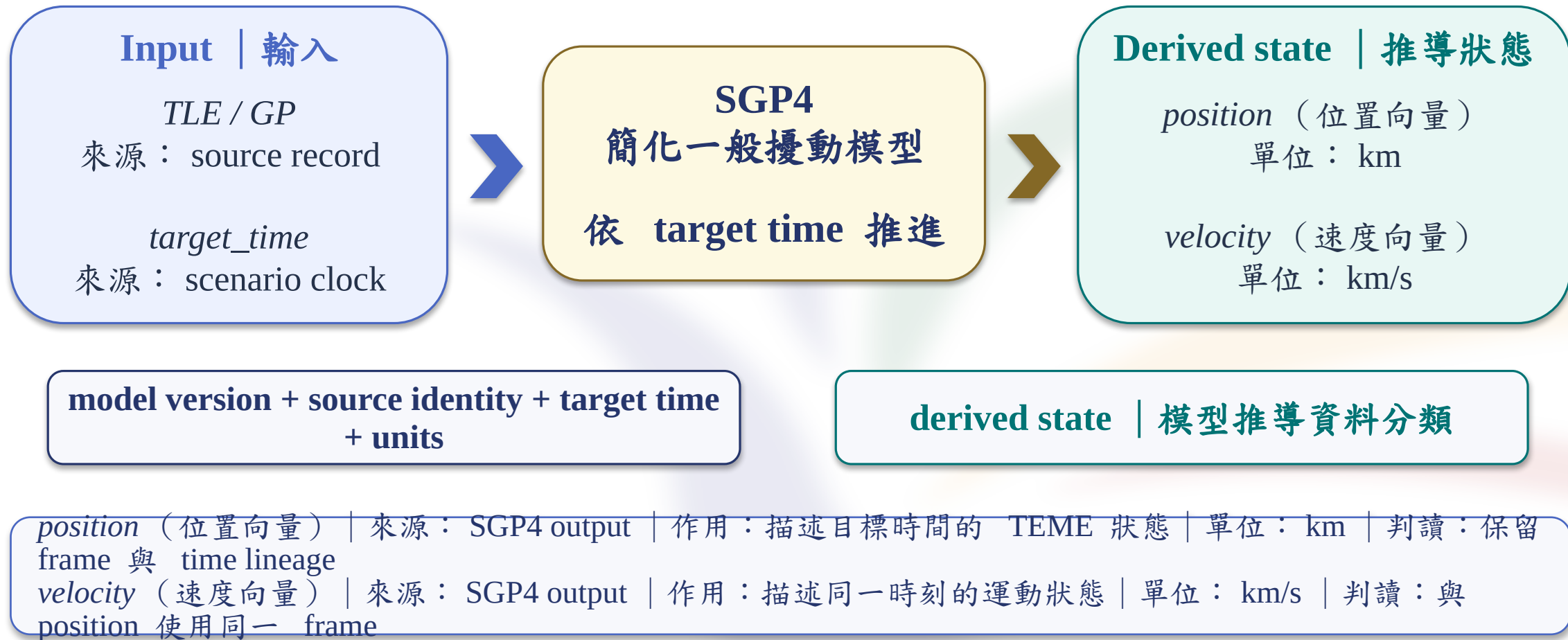
epoch | 元素基準時刻 | current source record : 待補

raw bytes | 原始位元組 | current source record : 待補

tle_source_id (TLE 來源識別碼) | 來源：scenario package | 作用：連結固定來源與後續模型推進
單位：字串識別碼 | 判讀：identity 完整時建立 source provenance ; epoch / raw bytes 狀態為待補

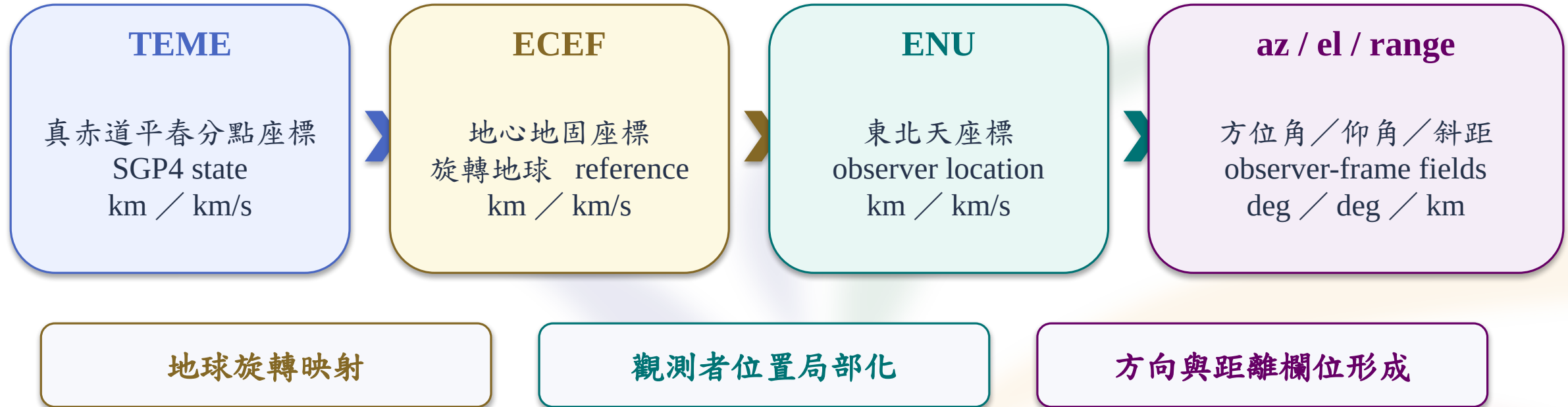
P099 | SGP4 模型推進至目標時間

平均元素與 target time 經模型推進後，形成可追溯的狀態向量



P100 | Reference frame 至觀測者座標

同一狀態向量經 frame conversion 與 observer localization 後，形成方向欄位



地球旋轉映射

觀測者位置局部化

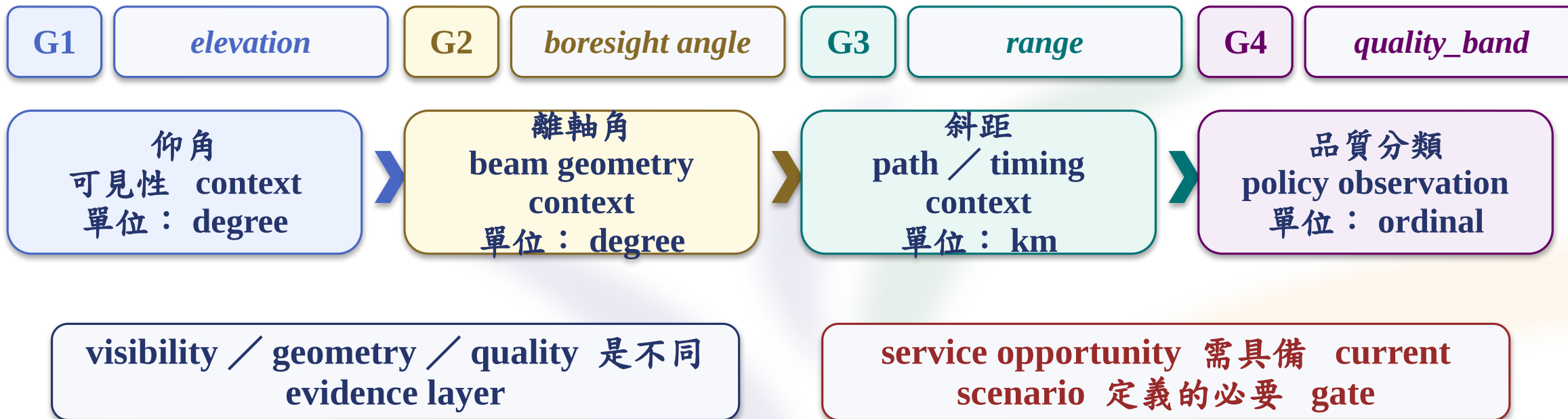
方向與距離欄位形成

TEME（真赤道平春分點座標） | 來源：SGP4 | 作用：保存軌道模型狀態 | 單位：km、km/s | 判讀：reference frame

ECEF（地心地固座標） / *ENU*（東北天座標） | 來源：frame conversion + observer location | 作用：連結旋轉地球與觀測者 | 單位：km、km/s | 判讀：轉換鏈完整才進入 azimuth / elevation / range

P101 | geometry 與 quality 的分層 gate

幾何欄位、距離欄位與品質欄位進入不同判讀層級



elevation (仰角) | 來源: geometry derivation | 作用: 描述地平線可見性 | 單位: degree | 判讀: 可見性 context, 不代表 delivery
quality_band (品質帶) | 來源: runner observation | 作用: 供 policy threshold 判讀 | 單位: ordinal classification | 判讀: quality 不取代 service evidence

P102 | quality / dB 作為 decision-time observation

決策時的品質觀測提供 action context ; service 與 en dB source / timing | 待補



quality observation → policy branch ; delivery 、 service 與 endpoint J 由各自 result fields 提供

quality_band (品質帶) | 來源：runner observation | 作用：供 enter / hold / exit 條件讀取 | 單位：ordinal 、無物理單位 | 判讀：描述 action context
dB (分貝) / threshold (門檻) | 來源：model field / student_policy.py marked block | 作用：表示 logarithmic ratio / 決定 branch | 單位：dB / contract type | 判讀：current source 或 timing 未定義時維持待補

P103 | throughput 、 delivered bits 與 service

傳輸過程、已送達工作量與服務判定分別描述不同結果



throughput (吞吐率) | 來源： result aggregation | 作用：描述指定 interval 的 delivered rate | 單位： bit/s
 | 判讀：不等同於完整 service
 delivered_bits (已送達位元) / service_pass (服務通過) | 來源： packet ledger / service evaluator | 作用：
 提供工作量與 gate | 單位： bit / Boolean | 判讀： energy efficiency 需在同一 qualified window 比較

P104 | 切換時機的兩類服務風險

同一 frozen policy 在不同 trace 上，可能呈現延遲切換或往返切換

current frozen trace | 待補

型態 A | delayed switch (延遲切換)

hold /
threshold
觸發較晚



window /
deadline
機會縮短

觀察：transition timing、packet outcome、
service continuity
狀態：待補 current frozen trace

型態 B | ping-pong (往返切換)

enter / exit
間隔過近



MODE_CHAN
GE
反覆出現

觀察：MODE_CHANGE、retry、service
continuity、state duration
狀態：待補 current frozen trace

delayed_switch (延遲切換) | 來源：transition ledger | 作用：定位錯過 opportunity 的 event timing | 單位：event timing | 判讀：需連結 service / deadline
ping_pong (往返切換) / continuity (服務連續性) | 來源：transition ledger / service trace | 作用：辨識反覆 transition 與服務結果 | 單位：event count / Boolean 或 duration | 判讀：current trace 待補

P105 | Power × time 與 endpoint energy boundary

Power 描述瞬時速率；state duration 將各 bucket 累積為 endpoint energy

$$E_{\text{endpoint}} = \sum P_s t_s$$

可編輯 Office Math | Σ 對應 state buckets

$P(t)$
功率 | W

state duration
停留時間 | s

endpoint boundary
radio / processing
assumptions

sleep

awake_idle

wake

process

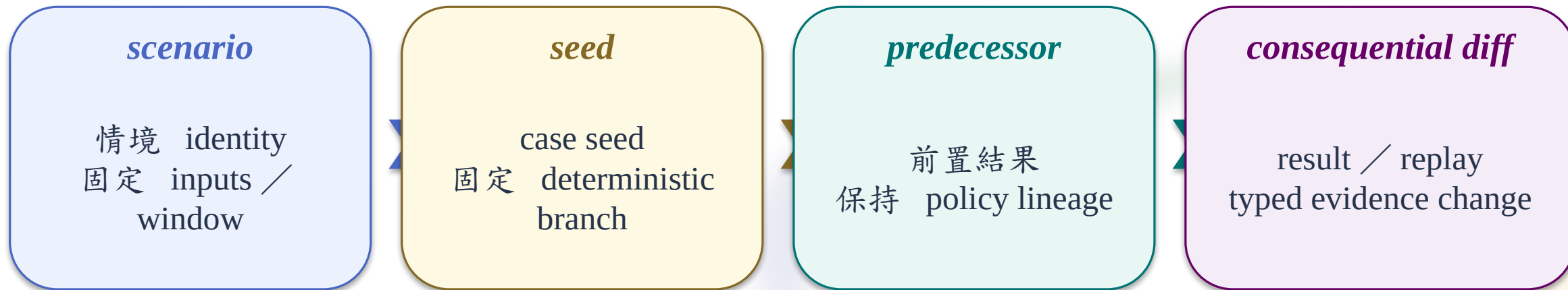
tx

rx

$P(t)$ (時間函數功率) / state duration (狀態停留時間) | 來源：energy profile / endpoint replay | 作用：形成各 bucket 的累積量 | 單位：W / s | 判讀：時間與功率共同決定 J
endpoint_energy_j (端點累積能量) | 來源：runner result | 作用：涵蓋 endpoint radio / processing course boundary | 單位：J | 判讀：system consumed J 與 canonical efficiency 由獨立 authority 提供

P106 | 公平 A/B 的固定條件與 consequential diff

相同情境、seed、service window、units 與 predecessor 形成比較資格



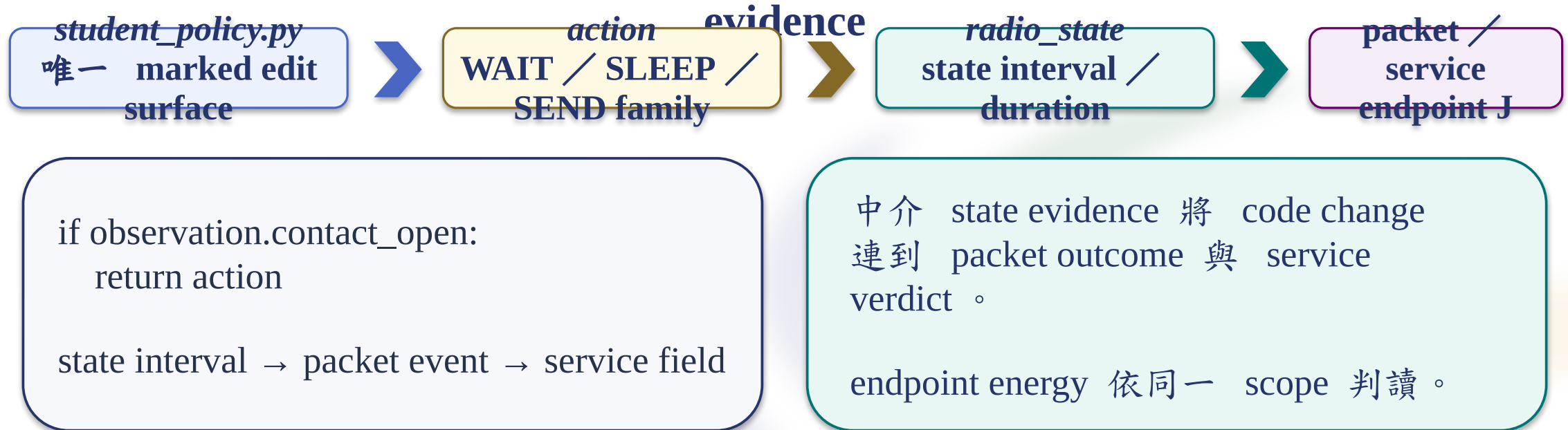
baseline : release policy + fixed input
candidate : one marked block change

identity mismatch 或 null diff
comparison gate : 待補 / failure

scenario (情境) / *seed* (隨機種子) | 來源 : scenario package / runner case | 作用 : 固定 job、window、model inputs 與 deterministic branch | 單位 : structured record / integer | 判讀 : identity mismatch 停止比較
predecessor (前置結果) / *consequential diff* (具因果影響的差異) | 來源 : freeze receipt / result-replay comparison | 作用 : 維持 lineage、證明修改進入 runtime path | 單位 : identity / typed events | 判讀 : null diff 不形成 energy result

P107 | student_policy.py 至 evidence 的因果骨架

唯一受控的 policy edit 經 action、state、packet / service 形成可反駁



prediction 保留；中介 evidence 無差異時，claim 維持待補並返回 policy API 定義

student_policy.py (受控策略檔) | 來源：package runner | 作用：唯一 marked edit surface | 單位：UTF-8/LF source | 判讀：policy identity 連結 permitted edit 與 artifact
action (策略動作) / radio_state (無線電狀態) / packet outcome (封包結果) | 來源：policy callback / runner state machine / packet ledger | 作用：形成 action → state → service evidence | 單位：enum / enum / category + timestamp | 判讀：中介 evidence 支持因果句